

Aufgabe 18

Arbeit bei der Dehnung einer Schraubenfeder

Eine Schraubenfeder mit der Federkonstanten $k = 40 \text{ N/m}$ wird aus der Gleichgewichtslage $s_0 = 0 \text{ m}$ um $h = 0,08 \text{ m}$ gedehnt.

Die dabei verrichtete Arbeit W (in Joule) wird mithilfe des nachstehenden Ausdrucks berechnet.

$$W = \int_{s_0}^{s_0+h} k \cdot s \, ds$$

Aufgabenstellung:

Berechnen Sie die bei der oben beschriebenen Dehnung verrichtete Arbeit.

[0/1 Punkt]